2. Инструменты для бота

Назначение каждого компонента, ограничения и проверенные технические источники.

Выбор компонентов не предполагает передачи исходных анкет во внешний API на этом этапе.

Инструменты и их роли

Инструмент	Назначение в проекте	Ограничение
Python + openpyxl / pandas, python-docx	Чтение источников, нормализация заголовков, контроль типов, статистика, fingerprint дублей	Имена столбцов важнее их позиций: структура листов различается
Алгоритмический модуль	Обязательность, диапазоны, статусы, веса, округление, версионирование правил	Жёсткие условия должны быть документированы; не использовать социальные прокси вместо требований роли
LLM через API-ключ, например DeepSeek API	Извлечение смысла из свободных ответов, оценка по якорям, уточнения, краткое объяснение	Ключ только на сервере; JSON проверяется собственной схемой; тайм-ауты и ограниченные повторы
RAG	Подбор актуальных описаний направлений, условий, FAQ и экспертных примеров	Обязательная рубрика и веса загружаются полностью по версии; поиск не должен случайно исключить правило
PostgreSQL; pgvector при необходимости	Раздельное хранение контактов, ответов, версий, оценок и истории; поиск по базе знаний	Для небольшого набора документов достаточно обычного поиска, векторный индекс не обязателен
DeepSeek Harness	Опциональная оболочка оркестрации: адаптеры для загрузки контекста, вызова LLM, валидации и расчёта	Официальный проект — агентный harness в developer preview; интеграция здесь спроектирована, но не проверена
Отдельный evaluation harness	Прогон фиксированного обезличенного набора, сравнение рубрик и моделей, повторяемость	Не путать с названием DeepSeek Harness: это отдельная процедура проверки качества
Backend + интерфейс бота	Конечный автомат диалога, сохранение прогресса, форма координатора	Канал выбирается при реализации: ВК, Telegram либо веб-форма

Официальная документация DeepSeek подтверждает JSON Output; она также предупреждает о возможном пустом ответе. Поэтому даже корректный JSON нельзя считать проверенной оценкой без валидации полей и оснований. DeepSeek JSON Output.

RAG дополняет запрос найденным внешним контекстом; для этого проекта предлагается предсказуемая схема «поиск → вызов модели». Документация LangChain.

DeepSeek Harness — открытая агентная оболочка с плагинной архитектурой; репозиторий обозначает статус developer preview и предупреждает о несовместимых изменениях. Для MVP достаточно собственного конечного автомата; при использовании Harness следует закрепить версию и разрешить только необходимые функции. Официальный репозиторий.